

Interrogation 9

1. Calculer $I_n = \int_0^{+\infty} \cos(t)e^{-nt} dt$.

2. Quelle est la définition de “la série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement vers la fonction f ” ?

3. Quelle est la définition de “la série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément vers la fonction f ” ?

4. Citer le théorème d’intégration terme à terme par convergence dominée pour une série de fonctions $\sum f_n$.

5. Citer le théorème d’intégration terme à terme de Beppo Levi pour une série de fonctions $\sum f_n$.

6. Démontrer au dos de la feuille que $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.